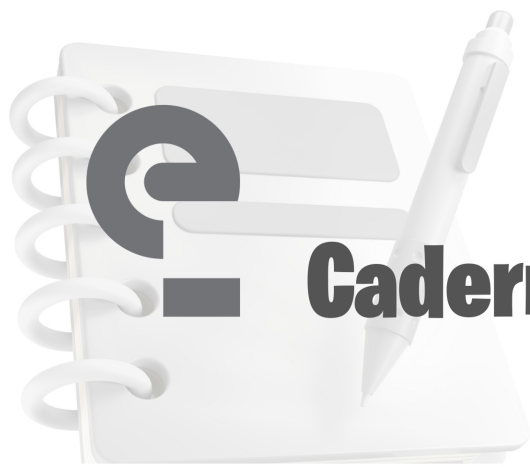




Caderno de Atividades

FÍSICA

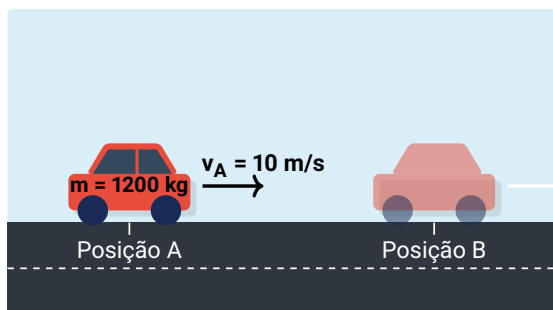
9º ano

UNIDADE 6 - ENERGIA MECÂNICA E POTÊNCIA

CAPÍTULO 1: ENERGIA CINÉTICA

QUESTÃO 01

A figura ilustra um teste de desempenho automotivo em uma pista retilínea. Com base exclusivamente nos dados operacionais exibidos na telemetria, equacione literalmente o Teorema da Energia Cinética e determine o trabalho resultante realizado pelo motor do veículo entre os pontos **A** e **B**.



QUESTÃO 02

A energia cinética é a grandeza escalar associada ao estado de movimento de um corpo. Julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F), justificando algebricamente as afirmativas consideradas falsas.

- Se a velocidade de um objeto for duplicada, sua energia cinética também será duplicada, pois são grandezas diretamente proporcionais.
- O trabalho total realizado pelas forças que atuam sobre uma partícula é igual à variação da sua energia cinética.
- É possível que um sistema apresente energia cinética negativa se o corpo estiver se movendo no sen-

tido oposto ao referencial adotado.

QUESTÃO 03

O gráfico ilustra o comportamento da força resultante **F** que atua sobre um bloco de massa **4 kg**, inicialmente em repouso na origem das posições, em função do deslocamento **d**. Extraia as informações geométricas do diagrama para determinar a velocidade do bloco ao atingir a marca de **10 m**.

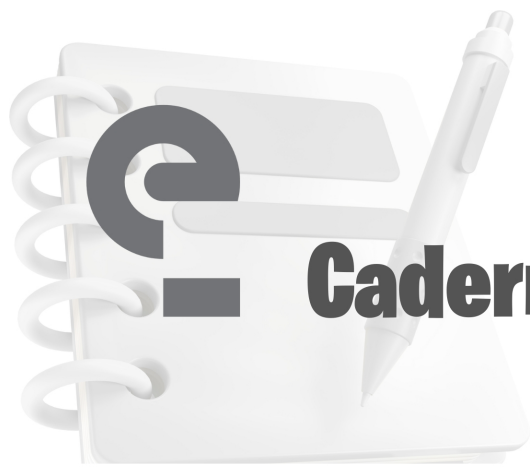


QUESTÃO 04

Um projétil de massa **m** penetra em um anteparo com uma energia cinética inicial **E_c**. A força de resistência oferecida pelo material é constante e realiza um trabalho dissipativo até parar o projétil completamente após uma distância **x**. Estabeleça, de forma estritamente literal, a equação que define a intensidade da força resistiva em função de **m**, da velocidade de impacto **v** e da distância **x**.

QUESTÃO 05

(ENEM - Adaptada) O Conselho Nacional de Trânsito adverte constantemente sobre os riscos do excesso de velocidade. A severidade dos danos estruturais em uma colisão frontal é diretamente proporcional à energia cinética dissipada no instante do impacto.



Caderno de Atividades

FÍSICA

9º ano

Considere dois veículos idênticos trafegando em uma mesma via. O veículo A desloca-se a **40 km/h**, enquanto o veículo B encontra-se a **120 km/h**. Com base no princípio físico da energia cinética, se ambos colidirem contra uma barreira de concreto idêntica, a energia dissipada pelo veículo B será:

- a) equivalente ao triplo da energia dissipada pelo veículo A.
- b) equivalente ao sêxtuplo da energia dissipada pelo veículo A.
- c) equivalente a nove vezes a energia dissipada pelo veículo A.
- d) equivalente a doze vezes a energia dissipada pelo veículo A.
- e) igual à do veículo A, pois as massas dos veículos são idênticas.

QUESTÃO 06

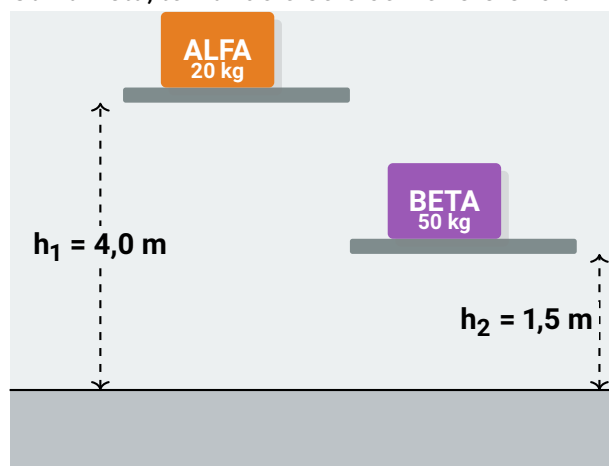
(Estilo UNESP) O sistema de frenagem de emergência de uma composição ferroviária de **200 toneladas** é acionado quando o trem atinge a velocidade de **72 km/h**. Os freios aplicam uma força de atrito constante que realiza um trabalho total dissipativo para imobilizar a composição de forma segura. Aplique o Teorema da Energia Cinética, estruturando a equação algébrica passo a passo, para descobrir o módulo do trabalho mecânico realizado durante a frenagem.

CAPÍTULO 2: ENERGIA POTENCIAL

QUESTÃO 07

O arranjo logístico apresenta caixas armazenadas em um galpão de distribuição. A análise estrutural exige o cálculo das energias acumuladas no sistema. Con-

sidere a aceleração gravitacional no local como **10 m/s²**. Observe a posição relativa e a massa de cada volume na figura para calcular a diferença algébrica entre a energia potencial gravitacional da Caixa Alfa e da Caixa Beta, tomando o solo como referencial nulo.

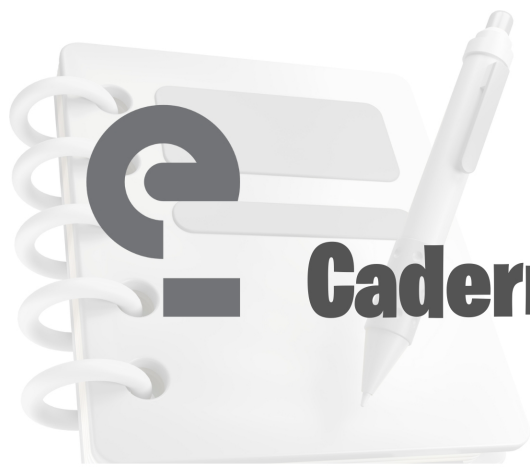


QUESTÃO 08

Uma prensa mecânica industrial opera utilizando um sistema de amortecimento por molas. Um componente de massa **M** comprime a mola em uma distância **x**. Sabendo que a mola armazena uma energia potencial elástica **E_e**, formule algebricamente a expressão da constante elástica **k** da mola em função da energia armazenada e da compressão sofrida, explicitando todos os passos lógicos.

QUESTÃO 09

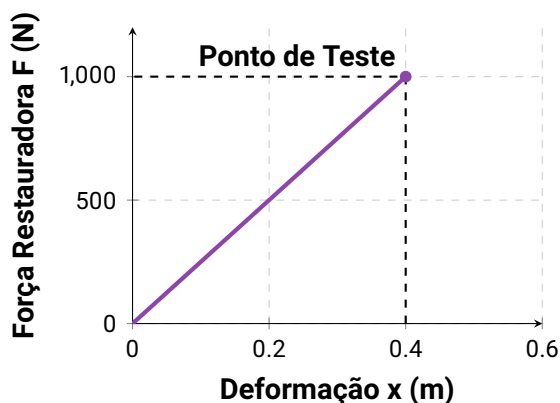
Os engenheiros de teste plotaram o diagrama de deformação elástica para o feixe de molas de uma suspensão automotiva, que obedece perfeitamente à Lei de Hooke. Utilize os dados geométricos extraídos do gráfico para determinar a energia potencial elástica armazenada no sistema quando a deformação atingir **0,5 m**.



Caderno de Atividades

FÍSICA

9º ano



QUESTÃO 10

Sobre a natureza das energias potenciais, analise os itens e julgue-os como Verdadeiros (V) ou Falsos (F).

I. A energia potencial gravitacional de um sistema independe do referencial adotado, sendo uma propriedade intrínseca da massa do corpo.

II. Duas molas diferentes, com constantes elásticas k_1 e k_2 , sendo $k_1 > k_2$, se deformadas pela mesma distância, armazenarão quantidades diferentes de energia elástica.

III. A energia potencial está sempre associada a forças conservativas, como o peso e a força elástica.

QUESTÃO 11

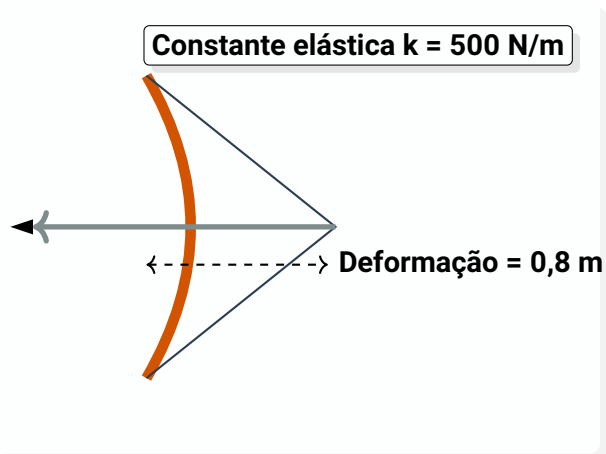
Em um salto de *Bungee Jump*, o praticante de massa m atinge o ponto mais baixo de sua trajetória, no qual a corda elástica, de constante k , apresenta um alongamento máximo Δx . Neste ponto de inversão do movimento, escreva a igualdade literal que relaciona a perda de energia potencial gravitacional do praticante com a energia potencial elástica armazenada na corda, desprezando a resistência do ar.

QUESTÃO 12

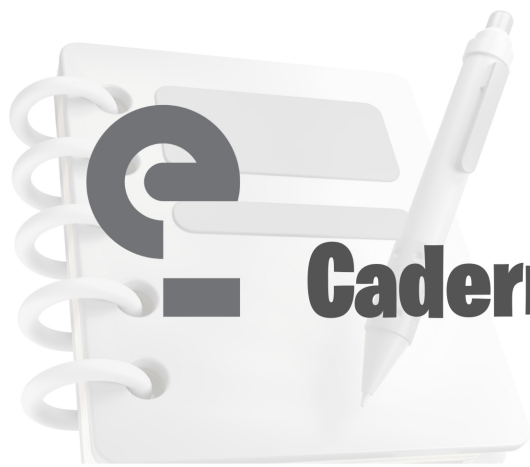
(FUVEST - Adaptada) O dimensionamento de turbinas em usinas hidrelétricas depende da carga hidráulica do reservatório. A água do reservatório flui pelos dutos e converte sua energia de posição em movimento. Considerando a densidade da água como 1.000 kg/m^3 e a gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, se um volume equivalente a 5 m^3 despenca de um desnível de 120 m de altura, calcule a energia potencial gravitacional disponível nesse volume antes da queda.

QUESTÃO 13

(Estilo UNESP) O diagrama ilustra um arqueiro de alta precisão esticando a corda de seu arco composto. A balança de tensão acoplada indica o comportamento linear das hastes flexíveis. Assumindo que a flecha possui massa de 40 g ($0,04 \text{ kg}$) e que toda a energia mecânica do arco é transferida para o projétil sem perdas dissipativas, assinale a alternativa que indica a velocidade de lançamento da flecha assim que abandona a corda.



- a) 20 m/s
- b) 40 m/s
- c) 60 m/s



Caderno de Atividades

FÍSICA

9º ano

d) 80 m/s

e) 100 m/s

QUESTÃO 14

(ENEM - Adaptada) Pinballs antigos utilizam um lançador mecânico acionado por mola para colocar a esfera metálica em jogo. Para modernizar o equipamento, um engenheiro propõe substituir a mola original por uma nova que possui o dobro da constante elástica ($k_{\text{nova}} = 2k_{\text{original}}$). Se o jogador comprimir o êmbolo exatamente a mesma distância x de antes, o que ocorrerá com a energia elástica transferida para a esfera?

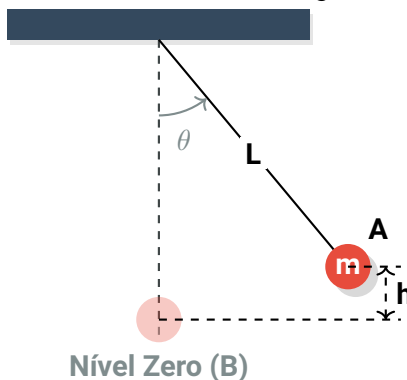
- a) Será reduzida à metade da energia original.
- b) Permanecerá inalterada, pois a deformação foi mantida.
- c) Dobrará de valor em relação à energia original.
- d) Quadruplicará, devido à natureza quadrática da lei de Hooke.
- e) Aumentará em fator correspondente à raiz quadrada da constante.

CAPÍTULO 3: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA

QUESTÃO 15

A figura ilustra o arranjo experimental de um pêndulo simples utilizado em laboratório. A massa pendular é liberada do repouso na posição **A**. O nível de referência para a energia potencial gravitacional está posicionado no ponto mais baixo da trajetória (posição **B**). Deduza literalmente, passo a passo, a equação que determina a velocidade da massa no ponto **B**, em função da aceleração da gravidade g , do comprimento L

e do ângulo θ estabelecido na imagem.



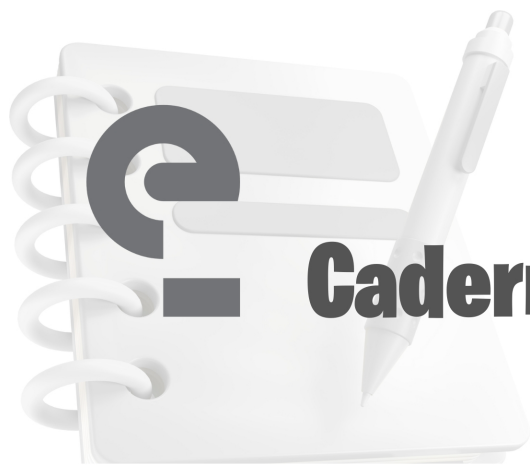
QUESTÃO 16

Em um sistema conservativo ideal, onde atuam exclusivamente as forças peso e elástica, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F). Justifique obrigatoriamente as alternativas falsas utilizando o princípio da conservação.

- I. Se um corpo em queda livre diminui sua energia potencial gravitacional em **50 J**, sua energia cinética deve, simultaneamente, aumentar em **50 J**.
- II. A energia mecânica total de um sistema conservativo é nula em todos os pontos da trajetória, pois a soma algébrica das variações de energia é zero.
- III. A presença de atrito do ar transformaria parte da energia mecânica em energia térmica, caracterizando o sistema como não conservativo.

QUESTÃO 17

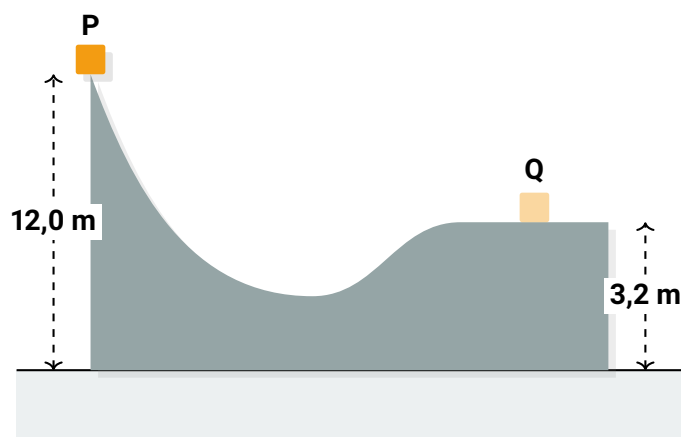
Um bloco de **5 kg** desliza por uma pista com perfil curvo, cujas superfícies são perfeitamente polidas (sem atrito). O objeto inicia seu movimento a partir do repouso no ponto **P**. Extraia os desníveis topográficos apresentados na figura e calcule a velocidade do bloco ao atingir o platô no ponto **Q**. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Caderno de Atividades

FÍSICA

9º ano

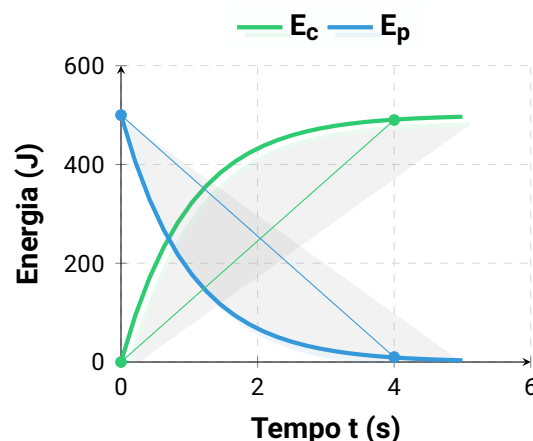


QUESTÃO 18

Um objeto de massa m é abandonado do alto de um edifício de altura H . Durante a queda, devido à resistência do ar, uma quantidade constante de energia mecânica é dissipada sob a forma de calor. Ao tocar o solo, a velocidade do objeto é v . Desenvolva a expressão literal que determina o trabalho realizado pela força de resistência do ar (W_{ar}) em função de m , g , H e v .

QUESTÃO 19

O departamento de engenharia monitorou a descida de uma composição em uma montanha-russa ideal (sem atrito). O gráfico gerado pelo software de telemetria relaciona a variação das energias cinética (E_c) e potencial (E_p) em função do tempo t . A partir da leitura visual das intersecções, identifique o valor da Energia Mecânica Total do sistema e comprove numericamente que ela se mantém constante nos instantes $t = 0$ s e $t = 4$ s.



QUESTÃO 20

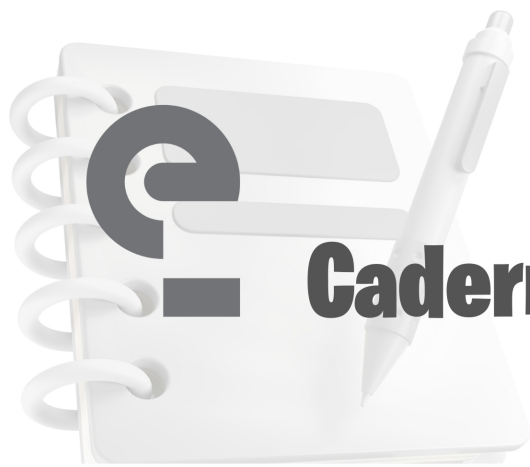
Um projétil é disparado verticalmente para cima com uma velocidade inicial v_0 . Desprezando a resistência do ar e adotando o ponto de disparo como referencial zero, em que fração da altura máxima alcançada pelo projétil a sua energia cinética será exatamente igual à sua energia potencial gravitacional? Demonstre a resolução unicamente através do equacionamento literal.

QUESTÃO 21

Em competições de saltos ornamentais, o atleta caminha até a extremidade do trampolim flexível, deprime a prancha para baixo e é impulsionado para o ar antes de mergulhar na piscina. Elabore um diagrama descritivo detalhando as transformações sucessivas de energia (Elástica, Cinética e Gravitacional) desde o instante de máxima deformação da prancha até o momento exato em que o atleta atinge a superfície da água.

QUESTÃO 22

No pátio de triagem, um bloco de 2 kg é pressionado contra uma mola, contraindo-a em $0,5 \text{ m}$. Ao

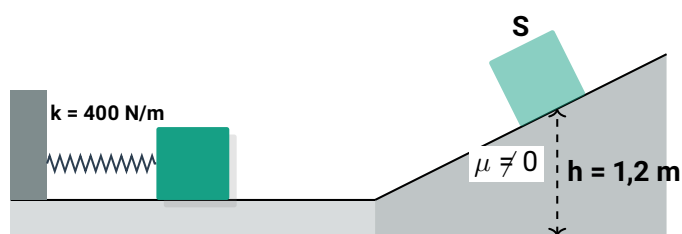


Caderno de Atividades

FÍSICA

9º ano

ser liberado, o bloco percorre um trecho horizontal liso e sobe uma rampa rugosa, parando instantaneamente no ponto **S**. Extraia os parâmetros dinâmicos e geométricos do desenho para determinar a quantidade de energia mecânica transformada em calor pelo atrito durante a subida da rampa. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.



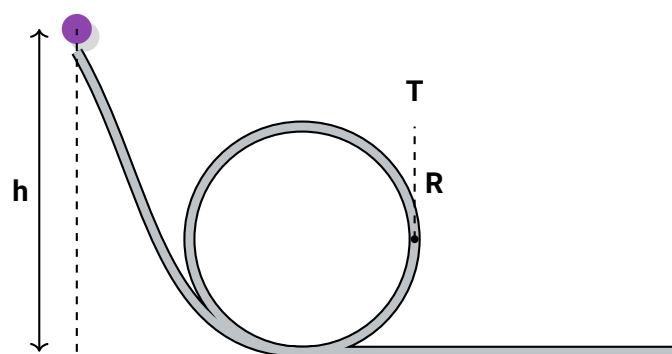
QUESTÃO 23

(ENEM - Adaptada) Em uma simulação de segurança viária, um automóvel de massa m desloca-se a uma velocidade de **108 km/h** (ou seja, **30 m/s**). O motorista aciona os freios abruptamente, travando as quatro rodas. O veículo derrapa e percorre uma distância retilínea até a imobilização completa. Considerando que a energia térmica gerada no asfalto equivale ao trabalho da força de atrito, deduza a expressão para o coeficiente de atrito cinético μ em função de v , g e da distância de parada d .

QUESTÃO 24

(Estilo FUVEST) O diagrama mostra uma pista de acrobacias contendo um *looping* circular. Para que uma esfera rígida de massa m complete a volta inteira sem perder contato com a pista no ponto mais alto (**T**), ela deve possuir uma velocidade mínima crítica. Analise a geometria e estabeleça, rigorosamente, a equação algébrica que define a altura mínima de lançamento h em função exclusivamente do raio R da trajetória circular. Assuma que não há forças dissipa-

tivas.



QUESTÃO 25

(Estilo VUNESP) Um praticante de *Snowboard* de **70 kg** inicia sua descida, a partir do repouso, do topo de uma encosta gelada. Ao longo da descida, devido à leve camada de neve irregular, cerca de **15%** da energia mecânica inicial do atleta é dissipada por atrito e resistência aerodinâmica. Se o ponto de partida encontra-se a **40 m** acima da base plana, determine a velocidade com que o snowboarder atinge a parte inferior da pista. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

QUESTÃO 26

(FUVEST - Adaptada) Uma bola de basquete é solta, a partir do repouso, de uma altura de **2,0 m** em relação a um piso rígido de concreto. A cada colisão com o solo, ocorre uma deformação inelástica que dissipa **20%** da energia mecânica da bola sob forma de calor e som. Com base no princípio da conservação fracionária, qual será a altura máxima atingida pela bola imediatamente após o seu segundo quique no chão?

- a) 1,28 m
- b) 1,44 m
- c) 1,60 m
- d) 1,80 m
- e) 1,92 m